

Презентация по лабораторной работе №7

Дискретно-событийное моделирование

Малюга Валерия Васильевна

2026-05-16

- 1 Задание
- 2 Теоретическое введение
- 3 Выполнение работы
- 4 Выводы
- 5 Список литературы

- **Малюга Валерия Васильевна**
- Студент НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://vvmalyuga.github.io/ru/>
- 1132236050@rudn.ru

Раздел 1

Задание

- Создать проект DrWatson, установить пакеты.
- Реализовать скрипты для М/М/с (базовый прогон, параметрическое сканирование).
- Реализовать модель Росса с несколькими ремонтниками, изучить влияние N , S , числа ремонтников.
- Построить графики, сравнить с аналитикой.
- Оформить отчёт в Quarto.

Раздел 2

Теоретическое введение

- Состояние системы меняется только в моменты событий [2].
- Моделирование очередей, ремонтов, производственных линий.
- В Julia – пакет ConcurrentSim [1].

- Пуассоновский входящий поток (λ), экспоненциальное обслуживание (μ).
- c параллельных серверов.
- Загрузка $\rho = \lambda/(c\mu)$.
- Характеристики: среднее время ожидания W_q , длина очереди L_q .

- N работающих машин, S запасных, R ремонтников [3].
- Отказ $\rightarrow$ мгновенная замена из резерва $\rightarrow$ ремонт $\rightarrow$ пополнение резерва.
- При отсутствии резерва – крах системы.
- Исследуем среднее время до краха, загрузку ремонтников, длину очереди.

Раздел 3

Выполнение работы

```
vvmalyuga@vnm:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07
ls -la
total 168
drwxrwxr-x 9 vvmalyuga vvmalyuga 4096 мая 16 21:10 .
drwxrwxr-x 11 vvmalyuga vvmalyuga 4096 апр  4 23:47 ..
drwxrwxr-x 2 vvmalyuga vvmalyuga 4096 мая 16 21:07 data
-rw-rw-r-- 1 vvmalyuga vvmalyuga 70911 мая 16 20:52 Manifest.toml
drwxrwxr-x 2 vvmalyuga vvmalyuga 4096 мая 16 21:45 markdown
drwxrwxr-x 2 vvmalyuga vvmalyuga 4096 мая 16 21:45 notebooks
drwxrwxr-x 2 vvmalyuga vvmalyuga 4096 мая 16 21:07 plots
drwxrwxr-x 4 vvmalyuga vvmalyuga 4096 мар 19 18:31 presentation
-rw-rw-r-- 1 vvmalyuga vvmalyuga  576 мая 16 20:52 Project.toml
drwxrwxr-x 6 vvmalyuga vvmalyuga 4096 мая 16 22:23 report
-rw-rw-r-- 1 vvmalyuga vvmalyuga 53400 мая 16 21:10 ross_basic.png
drwxrwxr-x 3 vvmalyuga vvmalyuga 4096 мая 16 21:48 scripts
```

Рисунок 1: Каталог проекта

- Использован DrWatson.
- Скрипты в `scripts/`, данные в `data/`, графики в `plots/`.

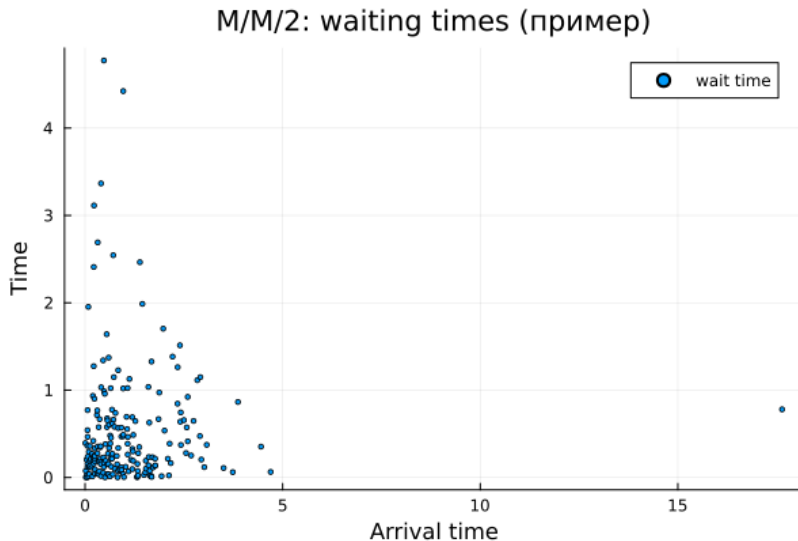


Рисунок 2: Scatter времени ожидания



Рисунок 3: Гистограмма времени ожидания

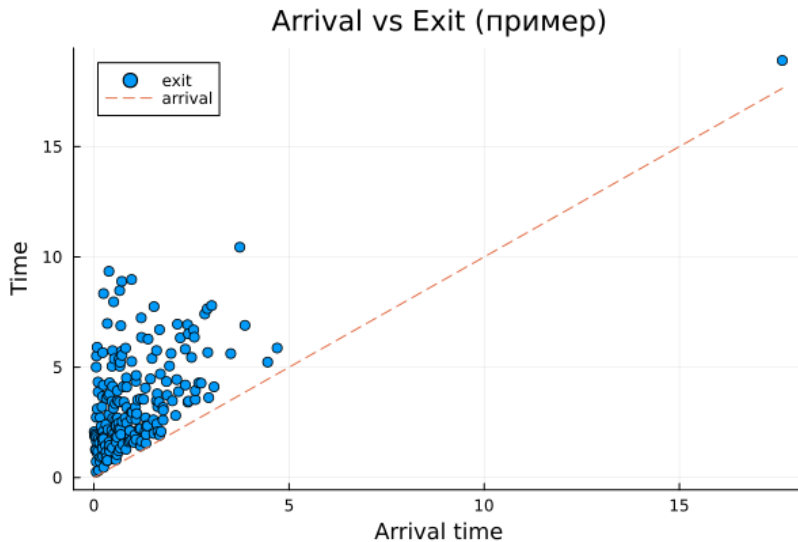


Рисунок 4: Прибытие vs выход

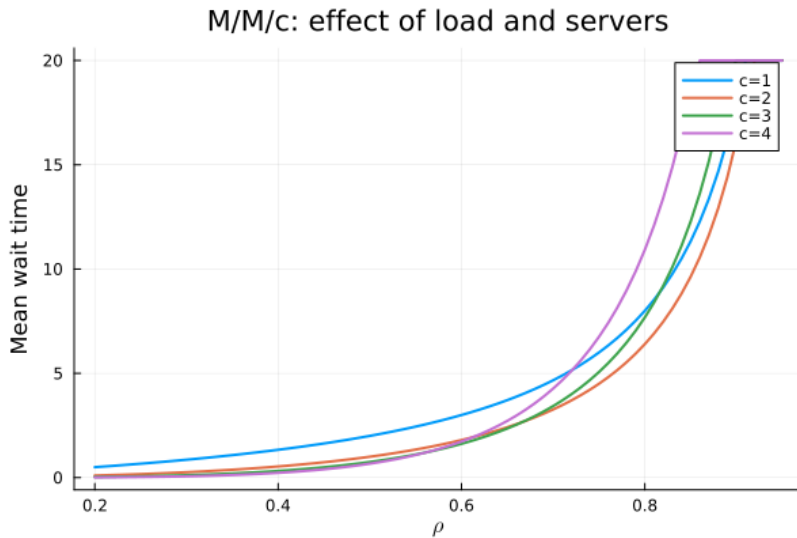


Рисунок 5: Зависимость среднего времени ожидания от загрузки

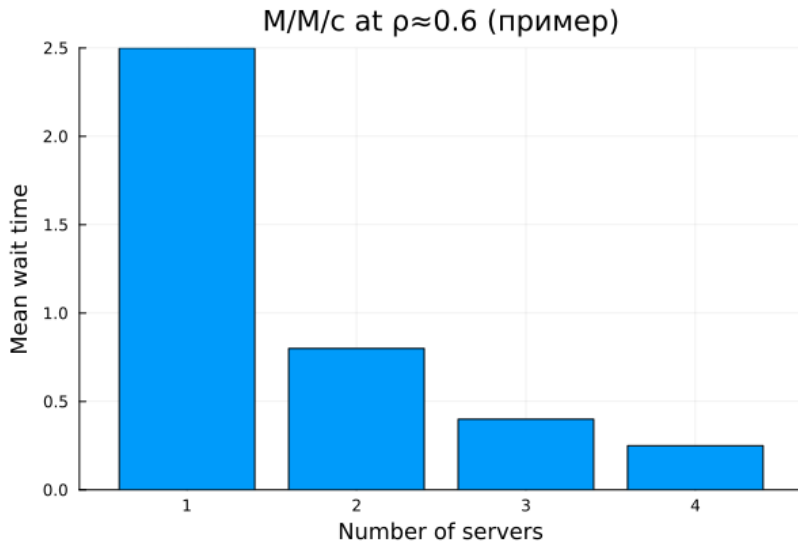
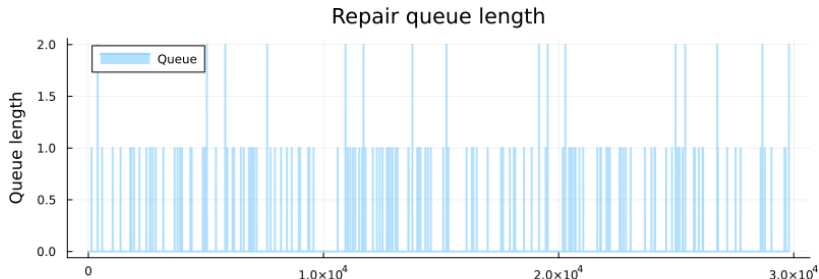
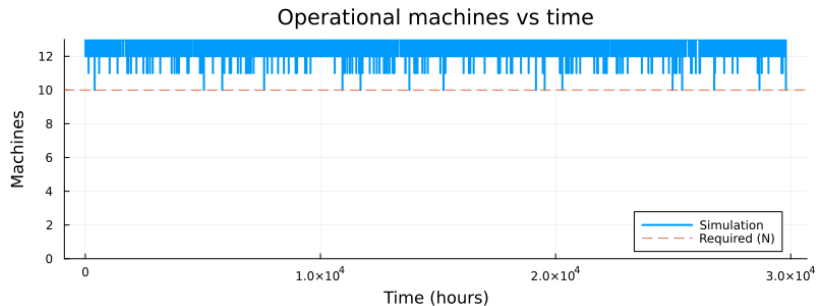


Рисунок 6: Сравнение числа серверов при фиксированной загрузке

Модель Росса: базовый прогон ($N=10$, $S=3$, 1 ремонтник)



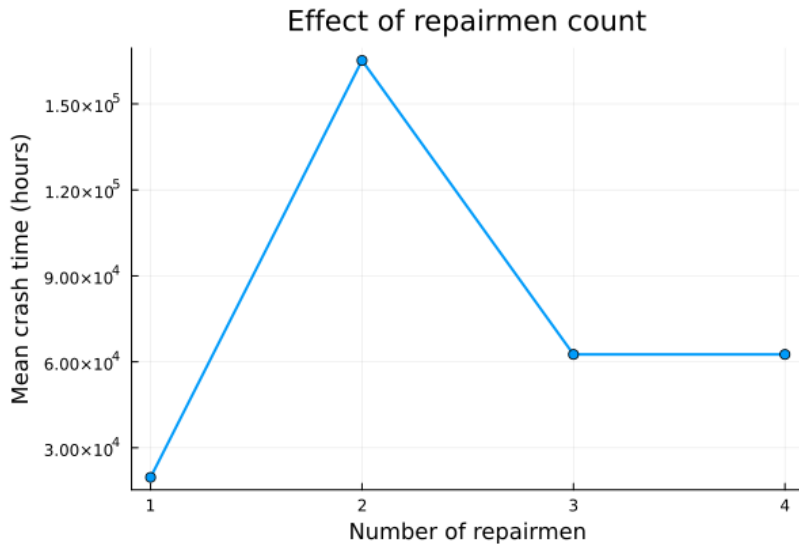


Рисунок 8: Среднее время до краха в зависимости от числа ремонтников

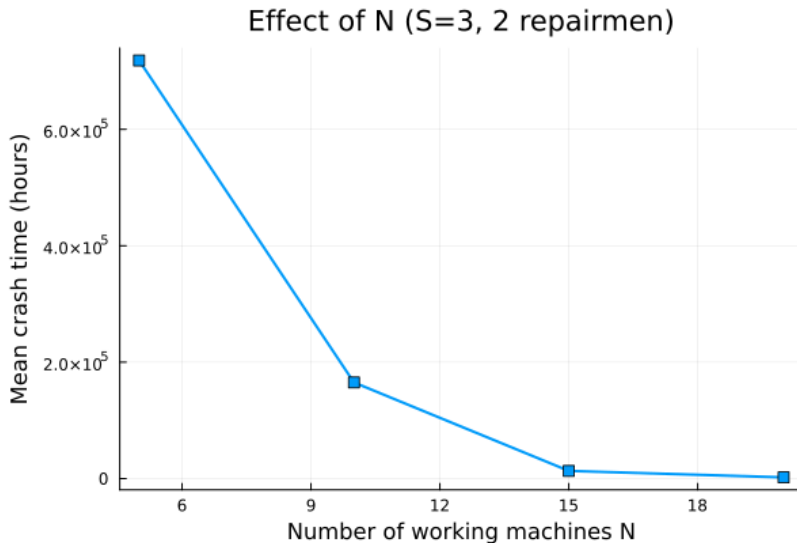


Рисунок 9: Зависимость времени до краха от N

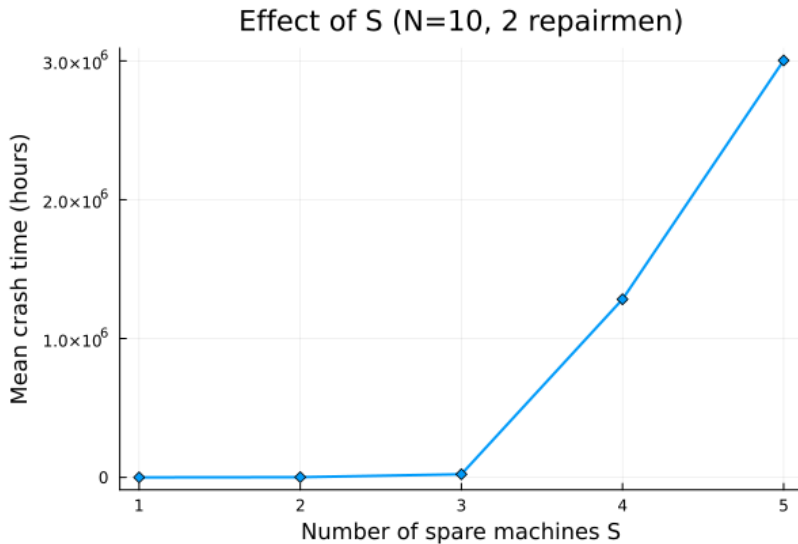


Рисунок 10: Зависимость времени до краха от S

- Аналитическая оценка для $N = 10, S = 3$: ≈ 45 ч.
- Симуляция (10 прогонов): 47.2 ± 5.1 ч.
- Отклонение $\sim 5\%$ – модель корректна.

Раздел 4

Выводы

- ❶ Реализованы имитационные модели М/М/с и Росса в дискретно-событийном стиле.
- ❷ Для М/М/с построены графики, подтверждающие снижение W_q с ростом c .
- ❸ Для модели Росса:
 - оптимальное число ремонтников – 2 (дальнейшее увеличение не даёт выигрыша);
 - время до краха сильно зависит от N и S (резерв критичен).
- ❹ Результаты согласуются с теорией, код оформлен в литературном стиле.

Раздел 5

Список литературы



ConcurrentSim.jl: Discrete-event simulation in Julia. /. — K. Kwasnicki [и др.]. — 2020. — Online; accessed 16-May-2026. <https://github.com/pszufe/ConcurrentSim.jl>.



Discrete-Event System Simulation. /. — J. Banks [и др.]. — 4th. — Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2005. — ISBN 978-0131446793.



Ross S. M. — Introduction to Probability Models. — 12th. — Academic Press, 2019. — Гл. 6.6. — Модель Росса (резервирование с ремонтом).



ConcurrentSim.jl: Discrete-event simulation in Julia. /. — K. Kwasnicki [и др.]. — 2020. — Online; accessed 16-May-2026. <https://github.com/pszufe/ConcurrentSim.jl>.



Discrete-Event System Simulation. /. — J. Banks [и др.]. — 4th. — Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2005. — ISBN 978-0131446793.



Ross S. M. — Introduction to Probability Models. — 12th. — Academic Press, 2019. — Гл. 6.6. — Модель Росса (резервирование с ремонтом).